Informe de la prueba de composición

Fase 2 · Versión 1.0 · 2026-10-16 · Ejecución del plan aprobado (D-04)

Este informe presenta los resultados de la prueba definida en `editorial/plan_prueba_composicion.md`: compilar con distintas cadenas una muestra que ejercita los requisitos R-01 a R-15. Con ellos se elige la cadena con que se compondrán los libros. La fuente, los guiones y los PDF resultantes están en `pruebas/composicion/`.

1. Instalación

Todo quedó en `~/atlas-herramientas/`, fuera del repositorio. El guion `herramientas/instalar_composicion.sh` reproduce la instalación, y `herramientas/versiones_composicion.txt` registra las versiones y las sumas SHA-256.

Componente	Versión	Origen
Quarto	1.9.38	conda-forge, extraído con `herramientas/conda_extraer.py`; sus dependencias son pandoc 3.8.3, Typst 0.14.2, deno 2.4.5, dart-sass y esbuild
TeX Live	2023 (paquetes de Ubuntu 2023.20240207)	Repositorio de Ubuntu 24.04: LuaLaTeX, español, paquetes científicos, fuentes; 902 MB de descarga
Python	numpy 2.5.4, pandas 3.0.6, matplotlib 3.11.2, scipy 1.18.1, sympy 1.14.0, ipykernel 7.4.0	PyPI, entorno virtual
Fuentes	Libertinus Serif y Libertinus Math (licencia SIL OFL), DejaVu Sans Mono	TeX Live

Hallazgos de la instalación:

- El paquete de Quarto para PyPI descarga el programa desde GitHub, que está bloqueado; por eso se usó conda-forge.
- La distribución de Quarto incluye los paquetes de Typst que necesita (*theorion* para teoremas y *orange-book* para libros), así que el bloqueo de `packages.typst.org` no afecta a C1.
- Estilo de cita: se usa APA 7 (`pruebas/composicion/estilos/apa.csl`, CC BY-SA 3.0), obtenido de `raw.githubusercontent.com`.

2. Muestra

La muestra es un libro de Quarto con dos capítulos breves:

- **Logaritmos, nivel L1:** definiciones, teoremas con demostración, un corolario, un recuadro de advertencia, una convención de mercado, un ejemplo financiero calculado por código, una tabla generada por código, una figura y tres ejercicios con solución.
- **Fórmula de Itô, nivel L18:** una alineación de varias líneas, una matriz, una definición por casos, un resultado admitido, una simulación de 100 000 trayectorias con semilla fija y referencias cruzadas al primer capítulo.

Además incluye créditos, bibliografía generada desde `bibliografia/atlas.bib`, índice analítico y solucionario compilado desde la misma fuente. La sintaxis es la del libro de estilo, más tres convenciones nuevas (sección 6 de este informe).

Código propio escrito para la prueba:

Archivo	Función
`filtros/indice.lua`	Marcas de índice analítico
`filtros/solucionario.lua`	Separación de soluciones
`filtros/entornos.lua`	Entornos propios de la obra
`filtros/numeros.lua`	Coma decimal en Typst
`typst/indice.typ`	Índice analítico en Typst
`latex/preambulo.tex`, `latex/solucionario.tex`	Configuración de LaTeX

3. Resultados por candidata

C0. Línea base (pandoc → HTML → Chromium)

Descartada por R-01, R-02 y R-05: no numera teoremas ni ecuaciones y no ejecuta código. Se mantiene solo para los documentos de trabajo.

C3 y C4. pandoc sin Quarto (→ Typst o → LuaLaTeX)

Al convertir la muestra con pandoc 3.8.3 sin Quarto, las referencias `@thm-…` y `@eq-…` se interpretan como citas bibliográficas inexistentes («citation thm-log-producto not found»). Además, no hay entornos de teorema numerados ni ejecución de código.

Cumplir R-01, R-02 y R-05 exigiría escribir y mantener lo que Quarto ya resuelve: numeración, referencias y ejecución de Jupyter. Quedan descartadas sin compilación completa, porque el resultado de esa compilación es conocido de antemano.

C1. Quarto → Typst

Cumple:

- teoremas y ecuaciones numerados por capítulo, con referencias cruzadas entre capítulos, en el modo libro;
- bibliografía;
- ejecución de código;
- índice analítico, con 22 líneas de Typst propias;
- PDF etiquetado (`Tagged: yes`), un punto a favor de la accesibilidad (R-12);
- compilación muy rápida: 7 s la muestra y 28 s un libro de 263 páginas sin ejecutar código.

Defectos encontrados:

1. **Coma decimal.** Typst trata la coma de `0{,}5` como puntuación y añade un espacio («1, 301»). Se corrige con un filtro que convierte cada número decimal en un literal, aunque así se compone con la fuente del texto y no con la matemática.
2. **Localización.** La plantilla de libro (*orange-book* 0.7.1) escribe «Chapter 1.» en las cabeceras de página. Quarto no le pasa el idioma, y corregirlo exige sustituir la plantilla parcial.

3. **Fuente matemática.** La matemática se compone con New Computer Modern Math aunque el texto use Libertinus, y aparece una fuente de reserva (Unifont) para algún glifo.
4. **Solucionario.** No compila (R-08). Typst exige que toda referencia exista en el mismo documento y no tiene un mecanismo equivalente al paquete `xr` de LaTeX. Resolverlo requiere desarrollo propio: exportar las etiquetas del libro y reescribir las referencias.
5. **Diseño.** La plantilla impone un diseño (colores, recuadros de título) que habría que rehacer para la obra.

C2. Quarto → LuaLaTeX

Cumple todos los requisitos eliminatorios y R-07 a R-11:

- teoremas, ecuaciones, tablas y figuras numerados por capítulo («Teorema 1.2», «Ecuación 2.3»), con referencias entre capítulos;
- títulos de los entornos en español;
- coma decimal correcta con `{,}`;
- espacio fino de millares y espacio antes de %;
- índice analítico nativo (`imakeidx`);
- bibliografía APA 7 en español;
- figuras vectoriales con la tipografía del texto y coma decimal en los ejes;
- código con resaltado y corte de líneas largas.

El solucionario compila desde la misma fuente. Conserva capítulos, ejercicios con su numeración y soluciones, y resuelve las referencias al libro («por el Teorema 1.1», «la Ecuación 1.4») con el paquete `xr`, que lee el archivo `.aux` del libro.

Defectos encontrados y corregidos durante la prueba:

Defecto	Corrección
Títulos de sección en sans serif	Fuente del texto en los títulos (KOMA)
Punto final en los números de sección, añadido por el español de babel	`\autodot` vacío
Líneas de código que desbordan el margen	`fvextra` con corte de líneas
Guion en lugar de signo menos en tablas y figuras	Formateador con U+2212
Glifos ausentes en la fuente de código	DejaVu Sans Mono
Error de babel (bidi) en LuaLaTeX al usar `amsthm` con nota opcional en entornos sin numerar	Entornos propios definidos como lista con título en línea

Defectos abiertos:

1. **PDF sin etiquetar (R-12).** El etiquetado automático de LaTeX es posterior a TeX Live 2023, la versión que ofrece Ubuntu 24.04. Esta afirmación debe verificarse antes de decidir cómo cumplir R-12. Quarto 1.9 ofrece la opción `pdf-standard`, que no se probó.
2. **Lentitud relativa.** 18 s la muestra y 66 s un libro de 260 páginas sin ejecutar código. Es aceptable para R-15.
3. **APA 7 usa «&» entre autores.** Se adaptará el estilo a «y» en una copia propia (la licencia CC BY-SA lo permite).

4. Tiempos

Medidos en el contenedor de trabajo; detalle en `pruebas/composicion/resultados/tiempos.txt`.

Compilación	C1 Typst	C2 LuaLaTeX
Muestra, libro (2 capítulos, con ejecución de código)	7 s	18 s
Muestra, solucionario	No produce PDF	15 s
80 capítulos (≈ 260 páginas), con ejecución de código	228 s (263 p.)	267 s (260 p.)
80 capítulos, código congelado (solo composición)	28 s	66 s

En un libro completo predomina la ejecución del código: unos 200 s por la simulación repetida 40 veces. Quarto puede congelar los resultados (`freeze`) para que las compilaciones de revisión no reejecuten el código.

5. Evaluación

Criterio (peso)	C1 Typst	C2 LuaLaTeX
Calidad tipográfica (25 %)	3	5
Instalación y mantenimiento (15 %)	4	3
Legibilidad de la fuente (15 %)	4	4
Solucionario e índice analítico (15 %)	2	5
Accesibilidad y HTML (10 %)	4	2
Madurez (10 %)	3	5
Tiempo de compilación (10 %)	5	3
Puntuación ponderada	**3,45**	**4,05**

C0, C3 y C4 se descartaron por requisitos eliminatorios. La diferencia entre C1 y C2 (0,60) supera el umbral de 0,2 del plan.

6. Decisión D-04b y consecuencias

Cadena elegida: C2, Quarto 1.9.38 → LuaLaTeX (TeX Live 2023), con Libertinus Serif y Libertinus Math. El director delegó las decisiones el 2026-10-16, y la elección se registra en `ESTADO.md`. La misma fuente sirve para una futura salida Typst o HTML, de modo que la decisión puede revisarse sin reescribir los libros.

Consecuencias para la producción:

1. **Sintaxis definitiva**, que se incorpora al libro de estilo (sección 6.2):
   - marcas de índice `[término]{.idx}` o `[]{.idx entrada="término"}`;
   - soluciones en `::: {.solucion}` inmediatamente después de su ejercicio;
   - entornos propios `.hipotesis`, `.empirico`, `.admitido` y `.convencion` con título opcional en un encabezado interno.

2. **Estructura de cada libro.** Cada libro es un proyecto de libro de Quarto con perfiles `libro` y `solucionario`. Los filtros y el preámbulo de la prueba pasan a ser la plantilla común, en `composicion/`.
3. **Código común del lector.** Un módulo de formato numérico y de estilo de figuras, compartido por todos los capítulos y publicado con el código complementario.
4. **Pendientes de la plantilla común:** adaptar APA 7 a «y», diseñar la portada y las cabeceras, y comprobar el etiquetado PDF (R-12).
5. **Documentos de trabajo.** Los PDF de los documentos editoriales siguen generándose con C0. Los capítulos se componen con C2 desde el piloto L1 c. 8.

Muestra de composición

Atlas Quant · Prueba de la Fase 2

[nombre del director de la obra]

Tabla de contenidos

Créditos **1**

1 Logaritmos **2**
1.1 Definición y primeras propiedades 2
1.2 Aplicación: tiempo de duplicación de un capital 3
1.3 Ejercicios 5

2 La fórmula de Itô **7**
2.1 Procesos de Itô 7
2.2 Aplicación: el movimiento browniano geométrico 8
2.3 Ejercicios 9

Bibliografía **10**

Índice analítico **11**

Créditos

Dirección editorial, alcance y aprobación de contenidos: [nombre del director de la obra].
Redacción con asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) bajo dicha dirección.

1 Logaritmos

Este capítulo de muestra existe solo para probar la composición. Reproduce, en pequeño, los elementos de un capítulo de la serie I: definiciones, teoremas con demostración, un ejemplo financiero con cálculo verificado por código, una tabla, una figura y ejercicios con solución. Los textos de contraste para este tema son Spivak (2008) y Apostol (1967); la aplicación financiera sigue a Kellison (2009).

1.1. Definición y primeras propiedades

Sea b un número real positivo distinto de 1. La función exponencial de base b es estrictamente monótona y toma todos los valores positivos, de modo que para cada $x > 0$ existe exactamente un número real y tal que $b^y = x$. Ese número recibe un nombre propio.

Definición 1.1 (Logaritmo)**.** Sean $b > 0$, $b \neq 1$ y $x > 0$. El logaritmo de x en base b, denotado $\log_b x$, es el único número real y que cumple

$$b^y = x. \tag{1.1}$$

La definición traduce una pregunta sobre exponentes en una cantidad con nombre: $\log_2 1024 = 10$ porque $2^{10} = 1024$, y $\log_{10} 0{,}001 = -3$ porque $10^{-3} = 0{,}001$. Cuando la base es el número e se escribe $\ln x$ y se habla de logaritmo natural.[1]

Teorema 1.1 (Logaritmo de un producto)**.** *Para todo $b > 0$ con $b \neq 1$ y todos $x, y > 0$,*

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y. \tag{1.2}$$

Demostración. Sean $u = \log_b x$ y $v = \log_b y$. Por la definición 1.1, $b^u = x$ y $b^v = y$. La ley de los exponentes da $b^{u+v} = b^u b^v = xy$. Como $\log_b(xy)$ es el único número cuyo exponencial de base b es xy, se concluye que $\log_b(xy) = u + v$. □

Corolario 1.1. *Para todo entero $n \geq 1$ y todo $x > 0$, $\log_b(x^n) = n \log_b x$.*

Demostración. Por inducción sobre n. El caso $n = 1$ es inmediato. Si la igualdad vale para n, el Teorema 1.1 aplicado a x^n y x da $\log_b(x^{n+1}) = \log_b(x^n) + \log_b x = (n+1)\log_b x$. □

[1] La existencia de e y de la función exponencial real se establece en L2 c. 7; aquí se usan sin demostración porque el capítulo es una muestra tipográfica.

> **Error frecuente**
>
> El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Por ejemplo, $\log_{10}(10+10) = \log_{10} 20 \approx 1{,}301$, mientras que $\log_{10} 10 + \log_{10} 10 = 2$.

Teorema 1.2 (Cambio de base)**.** *Si $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ y $x > 0$, entonces*

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}. \tag{1.3}$$

Demostración. Sea $y = \log_b x$, de modo que $b^y = x$. Aplicando $\log_a$ y el Corolario 1.1 (extendido a exponentes reales en L2), $y \log_a b = \log_a x$. Como $b \neq 1$, $\log_a b \neq 0$ y basta dividir. □

1.2. Aplicación: tiempo de duplicación de un capital

Un capital de $C_0 = 15\,000$ dólares invertido a una tasa efectiva anual r vale $C_0(1+r)^t$ al cabo de t años. El capital se duplica cuando $(1+r)^t = 2$, es decir, por la Ecuación 1.1 y la Ecuación 1.3,

$$t^{*} = \log_{1+r} 2 = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}. \tag{1.4}$$

Ejemplo 1.1. Con $r = 5\,\%$, la Ecuación 1.4 da $t^{*} = \ln 2 / \ln 1{,}05$. El valor se calcula en la celda siguiente, que se ejecuta al componer el documento.

```
import math

def coma(x, decimales):
    """Formatea un número con coma decimal y espacio fino como separador
     ↪  de millares."""
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", "\u202f").replace(".", ",").replace("-",
     ↪  "\u2212")

r = 0.05
t = math.log(2) / math.log(1 + r)
print(f"t* = {coma(t, 4)} años; regla del 72: {coma(72 / (100 * r), 4)}
 ↪  años")
```

```
t* = 14,2067 años; regla del 72: 14,4000 años
```

Convención de mercado (Tasa efectiva anual). Salvo indicación contraria, una tasa anual expresada en porcentaje es efectiva: el capital crece en el factor $1+r$ por año. Las convenciones de capitalización y de conteo de días se estudian en L5 c. 2.

La llamada *regla del 72* aproxima t^{*} por $72/(100r)$. La Tabla 1.1 compara ambos valores; la diferencia relativa crece con la tasa.

```
tasas = [0.01, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10]
filas = ["| Tasa | Exacto | Regla del 72 | Diferencia |",
 ↪  "|---:|---:|---:|---:|"]
for r in tasas:
    exacto = math.log(2) / math.log(1 + r)
    aprox = 72 / (100 * r)
    filas.append(f"| {coma(100 * r, 0)}% | {coma(exacto, 3)} |
 ↪  {coma(aprox, 3)} | {coma(aprox - exacto, 3)} |")
print("\n".join(filas))
```

Tabla 1.1: Tiempo de duplicación exacto y regla del 72 (años).

Tasa	Exacto	Regla del 72	Diferencia
1 %	69,661	72,000	2,339
2 %	35,003	36,000	0,997
5 %	14,207	14,400	0,193
8 %	9,006	9,000	−0,006
10 %	7,273	7,200	−0,073

La Figura 1.1 muestra $\log_b x$ para tres bases. Todas las curvas pasan por $(1;0)$, como exige la Definición 1.1.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
import matplotlib.font_manager as fm

# Tipografía de las figuras: la misma familia que el texto (Libertinus).
FUENTES =
 ↪  "/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/libertinus-fonts/"
for nombre in ("LibertinusSerif-Regular.otf",
 ↪  "LibertinusSerif-Italic.otf"):
    fm.fontManager.addfont(FUENTES + nombre)
plt.rcParams.update({"font.family": "Libertinus Serif",
 ↪  "mathtext.fontset": "stix"})
```

```
eje_coma = FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:g}".replace(".",
 ↪  ",").replace("-", "\u2212"))
x = np.linspace(0.1, 8, 400)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.5, 3.2))
for base, nombre in [(2, "$b = 2$"), (np.e, "$b = e$"), (10, "$b = 10$")]:
    ax.plot(x, np.log(x) / np.log(base), label=nombre)
ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.8)
ax.xaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.yaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.set_xlabel("$x$")
ax.set_ylabel(r"$\log_b x$")
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

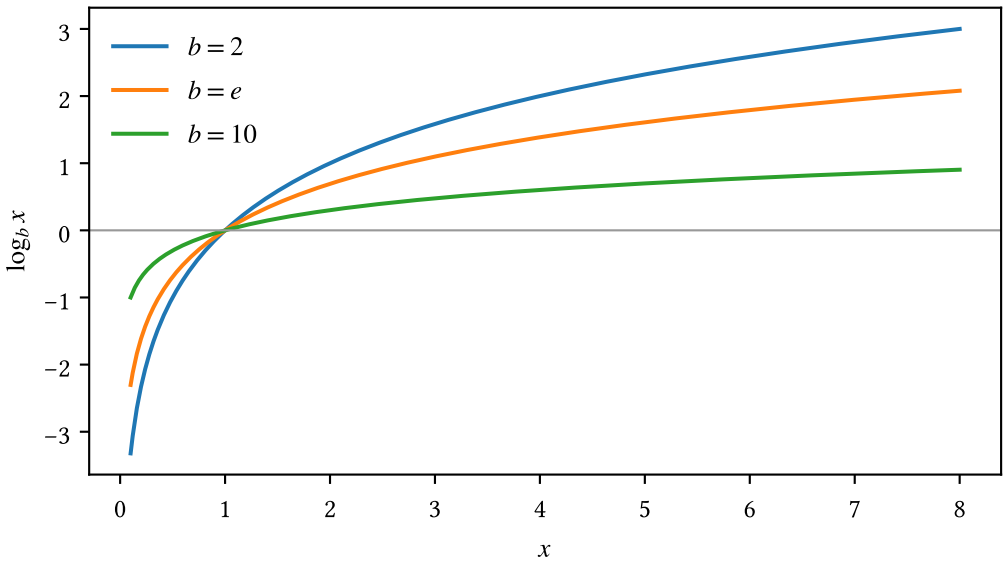


Figura 1.1: Gráfica de $\log_b x$ para $b = 2$, e y 10.

1.3. Ejercicios

Ejercicio 1.1. Calcule $\log_3 81$ y $\log_{1/2} 8$ sin calculadora.

Ejercicio 1.2. Demuestre que $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ para $x, y > 0$.

Ejercicio 1.3. ¿Cuántos años tarda en triplicarse un capital al 8 % efectivo anual? Dé el resultado con dos decimales.

2 La fórmula de Itô

Este segundo capítulo de muestra prueba la composición de matemática avanzada: alineaciones de varias líneas, matrices, definiciones por casos, una simulación con salida verificada y referencias cruzadas al capítulo anterior. Sigue la exposición de Øksendal (2003) y Shreve (2004); los detalles técnicos están en Karatzas & Shreve (1991).

2.1. Procesos de Itô

Sea $W = (W_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$.

Definición 2.1 (Proceso de Itô)**.** Un proceso de Itô es un proceso adaptado X de la forma

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu_s \, \mathrm{d}s + \int_0^t \sigma_s \, \mathrm{d}W_s, \qquad t \geq 0, \tag{2.1}$$

donde μ y σ son procesos adaptados con $\int_0^t |\mu_s| \, \mathrm{d}s < \infty$ y $\int_0^t \sigma_s^2 \, \mathrm{d}s < \infty$ casi seguramente. En forma diferencial se escribe $\mathrm{d}X_t = \mu_t \, \mathrm{d}t + \sigma_t \, \mathrm{d}W_t$.

En dimensión dos, un browniano $\mathbf{W}_t = (W_t^1, W_t^2)^{\top}$ con correlación $\rho \in [-1, 1]$ tiene matriz de covarianza

$$\operatorname{Cov}(\mathbf{W}_t) = t \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

y la función indicadora de un evento A, que se usará en L18, se define por casos:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô)**.** *Sea X un proceso de Itô como en la Ecuación 2.1 y sea $f \in C^{1,2}([0,\infty) \times \mathbb{R})$. Entonces $Y_t = f(t, X_t)$ es un proceso de Itô y, casi seguramente para todo $t \geq 0$,*

$$\begin{aligned} f(t, X_t) = f(0, X_0) &+ \int_0^t \Big(\partial_t f(s, X_s) + \mu_s \, \partial_x f(s, X_s) + \tfrac{1}{2} \sigma_s^2 \, \partial_{xx} f(s, X_s) \Big) \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t \sigma_s \, \partial_x f(s, X_s) \, \mathrm{d}W_s. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Demostración. Esbozo. Se aproxima f por un desarrollo de Taylor de segundo orden sobre una partición de $[0,t]$ de malla que tiende a cero. Los términos de primer orden convergen a las integrales de la Ecuación 2.3; el término $\frac{1}{2}\partial_{xx}f(\Delta X)^2$ converge a $\frac{1}{2}\int_0^t \sigma_s^2 \partial_{xx} f\,\mathrm{d}s$ porque la variación cuadrática del browniano en $[0,t]$ es t; los restantes tienden a cero. La demostración completa está en L18 c. 6. □

Resultado admitido (RA-49, Teorema de Donsker). El paseo aleatorio reescalado converge en distribución al movimiento browniano en el espacio de Skorokhod. La convergencia de las distribuciones finito-dimensionales se demuestra en L18 §3.6; la convergencia funcional se admite con referencia a Billingsley (1999).

2.2. Aplicación: el movimiento browniano geométrico

Ejemplo 2.1. Sea $\mathrm{d}S_t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$ con $S_0 > 0$. Aplicando el Teorema 2.1 a $f(t,x) = \ln x$, y usando que el logaritmo convierte productos en sumas (Teorema 1.1),

$$\mathrm{d}\ln S_t = \Big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\Big)\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t, \qquad S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)t + \sigma W_t\Big). \tag{2.4}$$

En particular, $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$.

La celda siguiente simula 100 000 trayectorias con el esquema de Euler-Maruyama (Glasserman, 2003) y compara la media muestral de S_T con el valor exacto. La semilla está fijada para que la salida sea reproducible.

```
import numpy as np

def coma(x, decimales):
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", " ").replace(".", ",")

rng = np.random.default_rng(20261016)
S0, mu, sigma, T, pasos, n = 100.0, 0.08, 0.20, 1.0, 252, 100_000
dt = T / pasos
S = np.full(n, S0)
for _ in range(pasos):
    S = S + mu * S * dt + sigma * S * np.sqrt(dt) * rng.standard_normal(n)
media, error = S.mean(), S.std(ddof=1) / np.sqrt(n)
print(f"Media simulada de S_T: {coma(media, 3)} (error estándar
 ↪  {coma(error, 3)})")
print(f"Valor exacto S0·e^(μT): {coma(S0 * np.exp(mu * T), 3)}")
```

```
Media simulada de S_T: 108,269 (error estándar 0,070)
Valor exacto S0·e^(μT): 108,329
```

2.3. Ejercicios

Ejercicio 2.1. Use el Teorema 2.1 para calcular $\mathrm{d}(W_t^2)$ y deduzca que $W_t^2 - t$ es una martingala.

Bibliografía

Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures* (2.ª ed.). Wiley.

Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering* (Vol. 53). Springer.

Karatzas, I., & Shreve, S. E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2.ª ed., Vol. 113). Springer.

Kellison, S. G. (2009). *The Theory of Interest* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Øksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6.ª ed.). Springer.

Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.

Spivak, M. (2008). *Calculus* (4.ª ed.). Publish or Perish.

Índice analítico

logaritmo, 2

logaritmo natural, 2

movimiento browniano, 7

proceso de Itô, 7

Muestra de composición · Solucionario

Atlas Quant · Prueba de la Fase 2

[nombre del director de la obra]

Tabla de contenidos

Créditos **1**

1 Logaritmos **2**

2 La fórmula de Itô **3**

Bibliografía **4**

Créditos

1 Logaritmos

Ejercicio 1.1. Calcule $\log_3 81$ y $\log_{1/2} 8$ sin calculadora.

Solución.

Como $3^4 = 81$, $\log_3 81 = 4$. Como $(1/2)^{-3} = 8$, $\log_{1/2} 8 = -3$.

Ejercicio 1.2. Demuestre que $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ para $x, y > 0$.

Solución.

Por el Teorema 1.1, $\log_b x = \log_b\big((x/y)\, y\big) = \log_b(x/y) + \log_b y$. Basta despejar.

Ejercicio 1.3. ¿Cuántos años tarda en triplicarse un capital al 8 % efectivo anual? Dé el resultado con dos decimales.

Solución.

Se busca t con $1{,}08^t = 3$, es decir, $t = \ln 3 / \ln 1{,}08 \approx 14{,}27$ años, por el mismo razonamiento que llevó a la Ecuación 1.4.

2 La fórmula de Itô

Ejercicio 2.1. Use el Teorema 2.1 para calcular $\mathrm{d}(W_t^2)$ y deduzca que $W_t^2 - t$ es una martingala.

Solución.

Con $f(t,x) = x^2$, $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, la Ecuación 2.3 da $\mathrm{d}(W_t^2) = \mathrm{d}t + 2W_t\,\mathrm{d}W_t$. Por tanto $W_t^2 - t = \int_0^t 2W_s\,\mathrm{d}W_s$, que es una martingala porque $\mathbb{E}\int_0^t W_s^2\,\mathrm{d}s = t^2/2 < \infty$.

Bibliografía

Muestra de composición

Atlas Quant · Prueba de la Fase 2

\[nombre del director de la obra\]

Índice

Créditos 5

1 Logaritmos 7

1.1 Definición y primeras propiedades 7

1.2 Aplicación: tiempo de duplicación de un capital 8

1.3 Ejercicios 9

2 La fórmula de Itô 11

2.1 Procesos de Itô 11

2.2 Aplicación: el movimiento browniano geométrico 12

2.3 Ejercicios 12

Bibliografía 13

Índice analítico 15

Créditos

Dirección editorial, alcance y aprobación de contenidos: [nombre del director de la obra].
Redacción con asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) bajo dicha dirección.

1. Logaritmos

Este capítulo de muestra existe solo para probar la composición. Reproduce, en pequeño, los elementos de un capítulo de la serie I: definiciones, teoremas con demostración, un ejemplo financiero con cálculo verificado por código, una tabla, una figura y ejercicios con solución. Los textos de contraste para este tema son Spivak (2008) y Apostol (1967); la aplicación financiera sigue a Kellison (2009).

1.1 Definición y primeras propiedades

Sea b un número real positivo distinto de 1. La función exponencial de base b es estrictamente monótona y toma todos los valores positivos, de modo que para cada $x > 0$ existe exactamente un número real y tal que $b^y = x$. Ese número recibe un nombre propio.

Definición 1.1 (Logaritmo). *Sean $b > 0$, $b \neq 1$ y $x > 0$. El logaritmo de x en base b, denotado $\log_b x$, es el único número real y que cumple*

$$b^y = x. \tag{1.1}$$

La definición traduce una pregunta sobre exponentes en una cantidad con nombre: $\log_2 1024 = 10$ porque $2^{10} = 1024$, y $\log_{10} 0{,}001 = -3$ porque $10^{-3} = 0{,}001$. Cuando la base es el número e se escribe $\ln x$ y se habla de logaritmo natural.[1]

Teorema 1.1 (Logaritmo de un producto). *Para todo $b > 0$ con $b \neq 1$ y todos $x, y > 0$,*

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y. \tag{1.2}$$

Demostración. Sean $u = \log_b x$ y $v = \log_b y$. Por la definición (1.1), $b^u = x$ y $b^v = y$. La ley de los exponentes da $b^{u+v} = b^u b^v = xy$. Como $\log_b(xy)$ es el único número cuyo exponencial de base b es xy, se concluye que $\log_b(xy) = u + v$.

Corolario 1.1. *Para todo entero $n \geq 1$ y todo $x > 0$, $\log_b(x^n) = n \log_b x$.*

Demostración. Por inducción sobre n. El caso $n = 1$ es inmediato. Si la igualdad vale para n, el Teorema 1.1 aplicado a x^n y x da $\log_b(x^{n+1}) = \log_b(x^n) + \log_b x = (n+1)\log_b x$.

> **Error frecuente**
>
> El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Por ejemplo, $\log_{10}(10 + 10) = \log_{10} 20 \approx 1{,}301$, mientras que $\log_{10} 10 + \log_{10} 10 = 2$.

Teorema 1.2 (Cambio de base). *Si $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ y $x > 0$, entonces*

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}. \tag{1.3}$$

Demostración. Sea $y = \log_b x$, de modo que $b^y = x$. Aplicando $\log_a$ y el Corolario 1.1 (extendido a exponentes reales en L2), $y \log_a b = \log_a x$. Como $b \neq 1$, $\log_a b \neq 0$ y basta dividir.

[1] La existencia de e y de la función exponencial real se establece en L2 c. 7; aquí se usan sin demostración porque el capítulo es una muestra tipográfica.

1.2 Aplicación: tiempo de duplicación de un capital

Un capital de $C_0 = 15\,000$ dólares invertido a una tasa efectiva anual r vale $C_0(1+r)^t$ al cabo de t años. El capital se duplica cuando $(1+r)^t = 2$, es decir, por la Ecuación (1.1) y la Ecuación (1.3),

$$t^* = \log_{1+r} 2 = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}. \tag{1.4}$$

Ejemplo 1.1. *Con $r = 5\ \%$, la Ecuación (1.4) da $t^* = \ln 2 / \ln 1{,}05$. El valor se calcula en la celda siguiente, que se ejecuta al componer el documento.*

```
import math

def coma(x, decimales):
    """Formatea un número con coma decimal y espacio fino como separador de millares."""
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", "\u202f").replace(".", ",").replace("-", "\u2212")

r = 0.05
t = math.log(2) / math.log(1 + r)
print(f"t* = {coma(t, 4)} años; regla del 72: {coma(72 / (100 * r), 4)} años")
```

```
t* = 14,2067 años; regla del 72: 14,4000 años
```

> **Convención de mercado (Tasa efectiva anual).** Salvo indicación contraria, una tasa anual expresada en porcentaje es efectiva: el capital crece en el factor $1 + r$ por año. Las convenciones de capitalización y de conteo de días se estudian en L5 c. 2.

La llamada *regla del 72* aproxima t^* por $72/(100r)$. La Tabla 1.1 compara ambos valores; la diferencia relativa crece con la tasa.

Tabla 1.1: Tiempo de duplicación exacto y regla del 72 (años).

```
tasas = [0.01, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10]
filas = ["| Tasa | Exacto | Regla del 72 | Diferencia |", "|---:|---:|---:|---:|"]
for r in tasas:
    exacto = math.log(2) / math.log(1 + r)
    aprox = 72 / (100 * r)
    filas.append(f"| {coma(100 * r, 0)} % | {coma(exacto, 3)} | {coma(aprox, 3)} | "
                 f"{coma(aprox - exacto, 3)} |")
print("\n".join(filas))
```

Tasa	Exacto	Regla del 72	Diferencia
1 %	69,661	72,000	2,339
2 %	35,003	36,000	0,997
5 %	14,207	14,400	0,193
8 %	9,006	9,000	−0,006
10 %	7,273	7,200	−0,073

La Figura 1.1 muestra $\log_b x$ para tres bases. Todas las curvas pasan por $(1;0)$, como exige la Definición 1.1.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
import matplotlib.font_manager as fm

# Tipografía de las figuras: la misma familia que el texto (Libertinus).
FUENTES = "/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/libertinus-fonts/"
for nombre in ("LibertinusSerif-Regular.otf", "LibertinusSerif-Italic.otf"):
    fm.fontManager.addfont(FUENTES + nombre)
plt.rcParams.update({"font.family": "Libertinus Serif", "mathtext.fontset": "stix"})

eje_coma = FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:g}".replace(".", ",").replace("-",
"\u2212"))
x = np.linspace(0.1, 8, 400)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.5, 3.2))
for base, nombre in [(2, "$b = 2$"), (np.e, "$b = e$"), (10, "$b = 10$")]:
    ax.plot(x, np.log(x) / np.log(base), label=nombre)
ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.8)
ax.xaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.yaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.set_xlabel("$x$")
ax.set_ylabel(r"$\log_b x$")
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

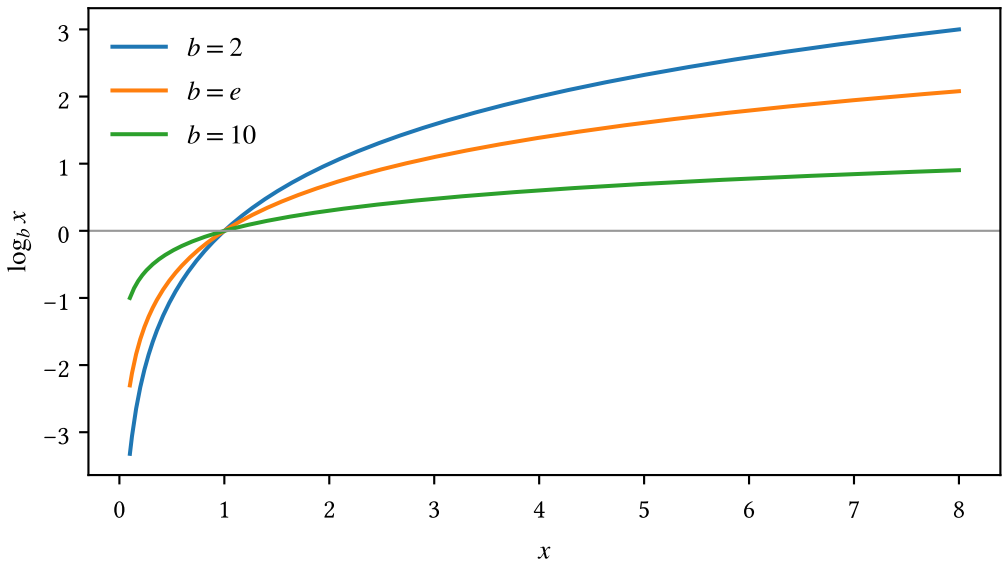


Figura 1.1: Gráfica de $\log_b x$ para $b = 2$, e y 10.

1.3 Ejercicios

Ejercicio 1.1. *Calcule* $\log_3 81$ *y* $\log_{1/2} 8$ *sin calculadora.*

Ejercicio 1.2. *Demuestre que* $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ *para* $x, y > 0$.

Ejercicio 1.3. *¿Cuántos años tarda en triplicarse un capital al* 8 % *efectivo anual? Dé el resultado con dos decimales.*

2. La fórmula de Itô

Este segundo capítulo de muestra prueba la composición de matemática avanzada: alineaciones de varias líneas, matrices, definiciones por casos, una simulación con salida verificada y referencias cruzadas al capítulo anterior. Sigue la exposición de Øksendal (2003) y Shreve (2004); los detalles técnicos están en Karatzas & Shreve (1991).

2.1 Procesos de Itô

Sea $W = (W_t)_{t \ge 0}$ un movimiento browniano estándar sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\ge 0}, \mathbb{P})$.

Definición 2.1 (Proceso de Itô). *Un proceso de Itô es un proceso adaptado X de la forma*

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu_s \, \mathrm{d}s + \int_0^t \sigma_s \, \mathrm{d}W_s, \qquad t \ge 0, \tag{2.1}$$

donde μ y σ son procesos adaptados con $\int_0^t |\,\mu_s\,| \,\mathrm{d}s < \infty$ y $\int_0^t \sigma_s^2 \,\mathrm{d}s < \infty$ casi seguramente. En forma diferencial se escribe $\mathrm{d}X_t = \mu_t \,\mathrm{d}t + \sigma_t \,\mathrm{d}W_t$.

En dimensión dos, un browniano $\mathbf{W}_t = (W_t^1, W_t^2)^{\top}$ con correlación $\rho \in [-1, 1]$ tiene matriz de covarianza

$$\operatorname{Cov}\,(\mathbf{W}_t) = t \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

y la función indicadora de un evento A, que se usará en L18, se define por casos:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases} \tag{2.3}$$

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô). *Sea X un proceso de Itô como en la Ecuación (2.1) y sea $f \in C^{1,2}([0,\infty) \times \mathbb{R})$. Entonces $Y_t = f(t, X_t)$ es un proceso de Itô y, casi seguramente para todo $t \ge 0$,*

$$\begin{aligned} f(t, X_t) = f(0, X_0) &+ \int_0^t \Big(\partial_t f(s, X_s) + \mu_s \, \partial_x f(s, X_s) + \frac{1}{2} \sigma_s^2 \, \partial_{xx} f(s, X_s) \Big) \, \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t \sigma_s \, \partial_x f(s, X_s) \, \mathrm{d}W_s . \end{aligned} \tag{2.4}$$

Demostración. Esbozo. Se aproxima f por un desarrollo de Taylor de segundo orden sobre una partición de $[0,t]$ de malla que tiende a cero. Los términos de primer orden convergen a las integrales de la Ecuación (2.4); el término $\tfrac{1}{2}\partial_{xx} f \,(\Delta X)^2$ converge a $\tfrac{1}{2}\int_0^t \sigma_s^2 \partial_{xx} f \,\mathrm{d}s$ porque la variación cuadrática del browniano en $[0,t]$ es t; los restantes tienden a cero. La demostración completa está en L18 c. 6.

> **Resultado admitido (RA-49, Teorema de Donsker).** El paseo aleatorio reescalado converge en distribución al movimiento browniano en el espacio de Skorokhod. La convergencia de las distribuciones finito-dimensionales se demuestra en L18 §3.6; la convergencia funcional se admite con referencia a Billingsley (1999).

2.2 Aplicación: el movimiento browniano geométrico

Ejemplo 2.1. *Sea* $\mathrm{d}S_t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$ *con* $S_0 > 0$. *Aplicando el Teorema 2.1 a* $f(t,x) = \ln x$, *y usando que el logaritmo convierte productos en sumas (Teorema 1.1),*

$$\mathrm{d}\ln S_t = \Big(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t, \qquad S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\,t + \sigma W_t\Big). \tag{2.5}$$

En particular, $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$.

La celda siguiente simula 100 000 trayectorias con el esquema de Euler-Maruyama (Glasserman, 2003) y compara la media muestral de S_T con el valor exacto. La semilla está fijada para que la salida sea reproducible.

```
import numpy as np

def coma(x, decimales):
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", " ").replace(".", ",")

rng = np.random.default_rng(20261016)
S0, mu, sigma, T, pasos, n = 100.0, 0.08, 0.20, 1.0, 252, 100_000
dt = T / pasos
S = np.full(n, S0)
for _ in range(pasos):
    S = S + mu * S * dt + sigma * S * np.sqrt(dt) * rng.standard_normal(n)
media, error = S.mean(), S.std(ddof=1) / np.sqrt(n)
print(f"Media simulada de S_T: {coma(media, 3)} (error estándar {coma(error, 3)})")
print(f"Valor exacto S0·e^(μT): {coma(S0 * np.exp(mu * T), 3)}")
```

```
Media simulada de S_T: 108,269 (error estándar 0,070)
Valor exacto S0·e^(μT): 108,329
```

2.3 Ejercicios

Ejercicio 2.1. *Use el Teorema 2.1 para calcular* $\mathrm{d}(W_t^2)$ *y deduzca que* $W_t^2 - t$ *es una martingala.*

Bibliografía

Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures* (2.ª ed.). Wiley.

Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering* (Vol. 53). Springer.

Karatzas, I., & Shreve, S. E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2.ª ed., Vol. 113). Springer.

Kellison, S. G. (2009). *The Theory of Interest* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Øksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6.ª ed.). Springer.

Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.

Spivak, M. (2008). *Calculus* (4.ª ed.). Publish or Perish.

Índice analítico

logaritmo, 7
logaritmo natural, 7
movimiento browniano, 11
proceso de Itô, 11